

FICHE PÉDAGOGIQUE EXTERNES - PARCOURS CARDIOLOGIE AMBULATOIRE

Activités concernées :

1. Consultation de cardiologie et présentation d'un dossier clinique
2. Échocardiographie transthoracique (ETT)

Public : étudiants en deuxième cycle des études médicales

Organisation : apprentissage supervisé en petits groupes

Objectif général : acquérir les compétences cliniques et paracliniques fondamentales permettant l'évaluation initiale d'un patient présentant une problématique cardiovasculaire fréquente

1. CONSULTATION DE CARDIOLOGIE ET PRÉSENTATION D'UN DOSSIER

Objectif général

À l'issue de la rotation, l'étudiant doit être capable de **recueillir de manière structurée les informations cliniques d'un patient, réaliser un examen cardiovasculaire pertinent, identifier les principaux problèmes et présenter une synthèse clinique argumentée à un médecin senior.**

1.1. Interrogatoire cardiovasculaire

L'étudiant doit être capable de rechercher et caractériser :

- douleur thoracique ;
- dyspnée et limitation fonctionnelle ;
- palpitations ;
- malaise ou perte de connaissance ;
- œdèmes des membres inférieurs ;
- symptômes évocateurs d'insuffisance cardiaque.

Il doit savoir recueillir :

- antécédents cardiovasculaires et généraux ;
- antécédents familiaux pertinents ;
- facteurs de risque cardiovasculaire ;
- traitements actuels, posologie et observance ;
- allergies ;
- habitudes de vie et principaux facteurs de risque modifiables.

Il doit être capable de distinguer, au terme de l'interrogatoire, les éléments **rassurants - à explorer - potentiellement urgents.**

1.2. Examen clinique cardiovasculaire

L'étudiant doit savoir réaliser de façon structurée :

- fréquence cardiaque ;
- pression artérielle ;
- recherche de signes de congestion ;
- auscultation cardiaque ;
- auscultation pulmonaire ;
- recherche d'œdèmes périphériques ;
- examen des pouls périphériques ;
- recherche des principaux signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche.

Concernant l'auscultation

Il doit être capable de :

- différencier une auscultation normale d'une auscultation anormale ;
- identifier la présence d'un souffle ;
- préciser son caractère systolique ou diastolique ;
- décrire son foyer principal et son irradiation ;
- reconnaître les situations justifiant des explorations complémentaires

1.3. ECG

Devant un ECG réalisé en consultation, l'étudiant doit pouvoir proposer une lecture systématique :

1. fréquence ;
2. rythme ;
3. Axe
4. conduction auriculo-ventriculaire ;
5. largeur des QRS ;
6. repolarisation ;
7. conclusion synthétique.

Il doit notamment savoir reconnaître les anomalies fréquentes ou importantes :

- fibrillation atriale ;
- tachycardie ou bradycardie significative ;
- bloc auriculo-ventriculaire ;
- bloc de branche ;
- anomalies de repolarisation évocatrices d'ischémie ;
- principales séquelles d'infarctus.

2. CONSTRUIRE LE RAISONNEMENT CLINIQUE

À partir de l'interrogatoire, de l'examen et des examens disponibles, l'étudiant doit être capable de répondre successivement à quatre questions.

1. Quel est le problème principal ?

Formuler en une phrase la raison de la consultation.

2. Quels sont les éléments cliniques importants ?

Sélectionner les informations pertinentes sans restituer exhaustivement le dossier.

3. Quelles sont les principales hypothèses ?

Hiérarchiser quelques hypothèses diagnostiques cohérentes avec la situation clinique.

4. Que faut-il faire ensuite ?

Proposer, sous supervision :

- les examens complémentaires pertinents ;
- les éléments nécessitant une prise en charge rapide ;
- les principaux objectifs de prise en charge et de prévention.

L'objectif n'est pas de connaître la stratégie spécialisée complète mais de **savoir justifier les étapes du raisonnement**.

3. PRÉSENTER UN PATIENT À UN MÉDECIN SENIOR

Objectif attendu en fin de rotation

L'étudiant doit pouvoir réaliser une présentation orale synthétique d'environ **2 à 3 minutes**.

Structure proposée

1. Identité et motif

« Mme X, 72 ans, adressée pour une dyspnée d'effort progressive. »

2. Contexte pertinent

- antécédents importants ;
- facteurs de risque ;
- traitements pertinents.

3. Histoire du problème actuel

Chronologie et caractéristiques essentielles.

4. Examen clinique

Uniquement les éléments positifs ou déterminants.

5. Examens complémentaires disponibles

ECG, biologie, imagerie, etc.

6. Synthèse

« Il s'agit donc d'une patiente de 72 ans hypertendue présentant... »

7. Hypothèses et conduite proposée

« L'hypothèse principale est... Je proposerais en première intention... »

Compétence centrale

L'étudiant ne doit pas simplement **réciter le dossier**, mais montrer qu'il sait :

recueillir → sélectionner → hiérarchiser → synthétiser → proposer.

4. ÉCHOCARDIOGRAPHIE TRANSTHORACIQUE

Objectif général

L'objectif de cette rotation n'est **pas de former l'étudiant à la réalisation autonome d'une échocardiographie complète**.

À l'issue de la rotation, il doit comprendre :

- pourquoi une ETT est demandée ;
- comment se déroule l'examen ;
- ce que montrent les principales incidences ;
- quelles informations essentielles peuvent en être tirées ;
- comment intégrer ces résultats dans la prise en charge du patient.

5. AVANT DE COMMENCER UNE ETT

Pour chaque patient, l'étudiant doit être capable de répondre à trois questions :

Pourquoi l'ETT est-elle réalisée ?

Identifier l'indication principale :

- dyspnée ;
- suspicion ou suivi d'insuffisance cardiaque ;
- souffle ;
- valvulopathie connue ;
- douleur thoracique dans certains contextes ;
- trouble du rythme ;
- suspicion de cardiomyopathie ;
- surveillance d'une cardiopathie connue.

Quelle est la question clinique ?

Exemples :

La fonction ventriculaire gauche est-elle altérée ?

Existe-t-il une valvulopathie significative ?

Existe-t-il une dilatation des cavités cardiaques ?

Existe-t-il un épanchement péricardique ?

Que vais-je chercher sur l'échographie ?

Faire le lien entre **symptôme** → **hypothèse** → **indication** → **résultat échographique**.

6. ANATOMIE ÉCHOGRAPHIQUE

À la fin de la rotation, l'étudiant doit savoir s'orienter dans les principales incidences :

- parasternale grand axe ;
- parasternale petit axe ;
- apicale 4 cavités ;
- apicale 2 cavités ;
- apicale 3 cavités ;
- sous-costale.

Il doit savoir identifier :

- ventricule gauche ;
- ventricule droit ;
- oreillette gauche ;
- oreillette droite ;
- valve mitrale ;
- valve aortique ;
- valve tricuspide ;
- septum interventriculaire ;
- péricarde ;
- aorte ascendante
- veine cave inférieure sur une incidence adaptée.

7. PRINCIPES TECHNIQUES À COMPRENDRE

L'étudiant doit connaître la fonction générale de :

Mode bidimensionnel → anatomie et mouvement des structures.

Doppler couleur → visualisation des flux et dépistage notamment des régurgitations.

Doppler pulsé → analyse d'un flux dans une zone déterminée.

Doppler continu → mesure des vitesses élevées, notamment au travers d'une valve sténosée ou fuyante.

Il doit comprendre qualitativement le lien entre **vitesse du flux, gradient de pression et obstruction**, sans qu'une expertise des mesures Doppler soit attendue.

8. ANALYSE ÉCHOGRAPHIQUE SIMPLE

Face à une ETT, l'étudiant doit acquérir le réflexe d'une lecture structurée.

« Les 6 questions »

1. Le ventricule gauche est-il de taille normale ?

2. Sa fonction systolique paraît-elle conservée ou altérée ?

Connaître la notion de fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) et sa signification clinique.

3. Le ventricule droit paraît-il normal ou anormal ?

Identifier notamment une dilatation droite importante.

4. Existe-t-il une anomalie valvulaire évidente ?

Identifier visuellement ou avec l'aide du Doppler une valvulopathie significative.

5. Existe-t-il un épanchement péricardique ?

6. L'examen explique-t-il la situation clinique ?

9. PATHOLOGIES À SAVOIR RECONNAÎTRE

L'objectif est la **reconnaissance**, et non la quantification spécialisée.

L'étudiant devrait être capable de reconnaître, avec l'aide de l'encadrant :

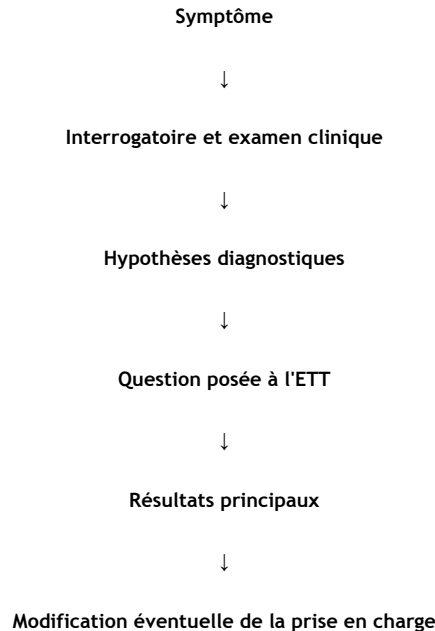
- dysfonction systolique ventriculaire gauche importante ;
- dilatation importante du ventricule gauche ;
- dilatation importante des cavités droites ;
- épanchement péricardique significatif ;
- sténose aortique importante ;
- insuffisance mitrale importante ;
- autre valvulopathie évidente.

Il doit surtout être capable de comprendre leur **signification clinique**.

10. OBJECTIF TRANSVERSAL : RELIER CLINIQUE ET ÉCHOGRAPHIE

L'objectif principal du parcours est de ne pas considérer l'ETT comme un examen isolé.

Pour chaque patient, l'étudiant doit apprendre à reconstruire la chaîne :



11. OBJECTIFS PRATIQUES INDICATIFS

Au cours de la rotation non invasive, chaque étudiant devrait si possible :

Consultation

- conduire plusieurs interrogatoires cardiovasculaires sous supervision ;
- réaliser plusieurs examens cardiovasculaires complets ;
- interpréter les ECG associés ;
- présenter oralement plusieurs dossiers ;
- proposer une synthèse diagnostique et les examens complémentaires pertinents.

Échocardiographie

- assister activement à plusieurs ETT ;
- identifier les principales incidences et structures anatomiques ;
- manipuler la sonde sous supervision lorsque cela est possible ;
- essayer d'obtenir quelques incidences standards ;
- commenter avec l'encadrant plusieurs examens normaux et pathologiques ;
- être capable, en fin de rotation, de restituer les principales conclusions d'une ETT dans le contexte clinique du patient.

12. AUTOÉVALUATION EN FIN DE ROTATION

Consultation

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je sais mener un interrogatoire cardiovasculaire structuré.			
Je sais réaliser un examen cardiovasculaire.			
Je sais caractériser les principaux symptômes cardiologiques.			
Je sais lire méthodiquement un ECG courant.			
Je sais identifier les problèmes principaux d'un patient.			
Je sais proposer des hypothèses diagnostiques hiérarchisées.			
Je sais justifier les principaux examens complémentaires.			
Je sais présenter un patient en 2 à 3 minutes.			
Je sais faire une synthèse plutôt que réciter le dossier.			

Échocardiographie

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je comprends les principales indications de l'ETT.			
Je reconnais les principales incidences échographiques.			
Je sais identifier les principales structures cardiaques.			
Je comprends les principes du 2D et des différents modes Doppler.			
Je sais expliquer ce qu'est la FEVG.			
Je distingue globalement une fonction VG normale d'une dysfonction importante.			
Je peux reconnaître une anomalie valvulaire importante avec l'aide d'un senior.			
Je sais reconnaître un épanchement péricardique.			
Je sais extraire les éléments essentiels d'un compte rendu d'ETT.			
Je sais intégrer les résultats de l'ETT dans une situation clinique.			

13. VALIDATION PÉDAGOGIQUE

À l'issue de la rotation, l'encadrant privilégiera une évaluation pratique portant sur trois compétences :

A. Examiner

L'étudiant mène un interrogatoire et un examen cardiovasculaire adapté.

B. Synthétiser

L'étudiant présente correctement un dossier clinique et hiérarchise les problèmes.

C. Interpréter

À partir d'une ETT simple, l'étudiant identifie les principaux éléments et les replace dans leur contexte clinique.

L'objectif n'est pas l'autonomie technique mais l'acquisition d'un raisonnement clinique structuré.